Команда “НКЭиВТ”

Хакатон Smolathon

2025 г.

О команде



Кравченко Алексей

Тимлид

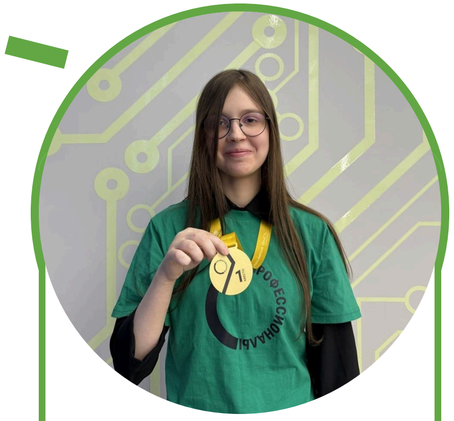
Backend

Чайкин Арсений

Frontend

Desing





Христофорова Алёна

Техлид

Backend

Серикова Анастасия

Frontend

Desing





Ведерников Артём

TG

Backend

Проблематика

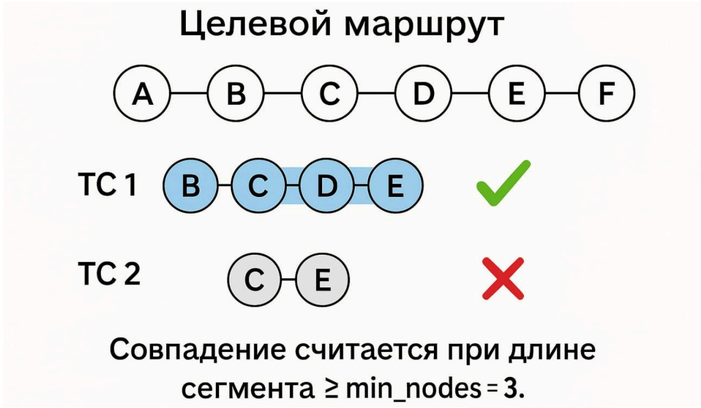
Центр организации дорожного движения Смоленской области сталкивается с проблемой недостаточной глубины анализа данных для эффективного управления движением, что затрудняет настройку светофорных объектов и выявление наиболее загруженных маршрутов.



Структура данных и алгоритм работы

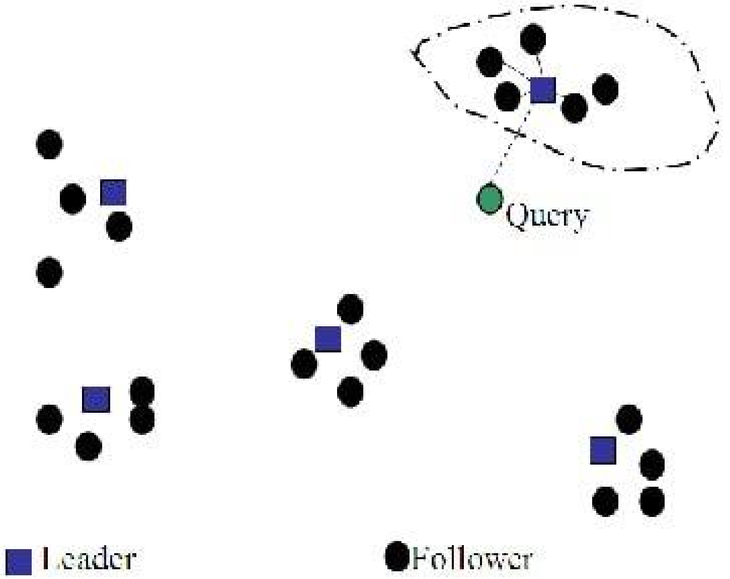
Кластеризация

Траектории вычисляются эпсилон-окрестным совпадением опорных точек и затем применяется лидер (пороговая) кластеризация



Анализ похожих на целевой

Счётчик общих узлов + двухуказательный проход по общим сегментам



Скринкаст

Киллерфичи

1

Приватный Telegram Bot

2

Быстрые алгоритмические решения для задач анализа и кластеризации

3

Масштабируемость API

Сценарии использования

Сценарий 1

Базовый анализ совместного движения

Сценарий 2

Анализ совместного движения с фильтрацией

Сценарий 3

Определение самых загруженных маршрутов за период

Сценарий 4

Сравнение транспортных потоков в разное время

Сценарий 5

Telegram-bot как еще один удобный интерфейс для взаимодействия с API и БД

Стек технологий

Python

sckit
pandas
flask
pytelebot

React

Vite
JavaScript
CSS
ReCharts

PostgreSQL

Docker



Развитие продукта

1

Цветовой режим для дальтоников

2

Создание системы учета заблокированных дорог

3

Добавление кэширования (редис) - оптимизация

